

1. Các trường thông tin người dùng cần khai báo

A. Thông tin hệ thống điện

Nhóm	Trường cần nhập
Loại công trình	- Nhà ở, chung cư để ở - Building văn phòng - Trung tâm thương mại - Data center - Phòng server lớn - Nhà máy cơ khí thông thường - Nhà máy nhựa, bao bì - Nhà máy dệt, may - Nhà máy thực phẩm, thủy sản - Nhà máy xi măng, Khai khoáng - Nhà máy thép, luyện kim - Lò hồ quang, lò cảm ứng lớn...
Điện áp định mức	380V / 400V / 415V / 440V / 480V.....
Tần số	50Hz / 60Hz
Sơ đồ điện	3P3W / 3P4W
Công suất MBA	kVA
$U_k\%$ MBA	4% / 5% / 6% ...
I_{sc} (KA) ⁽¹⁾	50KA/ 65KA/ 85KA...
Số MBA vận hành song song	1 / 2 / 3...
Công suất tải	KW
I_L (A) ⁽²⁾	
K_u	
Phương pháp bù	Bù tập trung / bù nhóm / bù riêng lẻ
Có máy phát không	Có / Không -> công suất máy phát
Có solar inverter không	Có / Không -> công suất solar inverter

- (1) I_{sc} là dòng ngắn mạch đối xứng lớn nhất có thể xuất hiện tại điểm đầu nối vào lưới công cộng. Công thức tính gần đúng: $I_{sc} = U_k \% I_N$
- (2) I_L là dòng tải lớn nhất mà hệ thống thực sự sử dụng trong điều kiện vận hành bình thường. I_L thường được lấy là dòng demand lớn nhất trong vòng 12 tháng. Chu kỳ demand thường là 15' hoặc 30'. Trong thiết kế: $I_L = K_u \times I_N$
-

B. Thông tin tải

Nhóm tải	Trường cần nhập
Motor chạy trực tiếp	kW, tỷ lệ % tải
Biến tần VFD	kW, tỷ lệ % tải
UPS	kVA/kW, tỷ lệ % tải
Chỉnh lưu AC/DC	kW, số pulse
Lò nhiệt / lò cảm ứng / lò hồ quang	kW
Máy hàn	kW
LED / SMPS / server	kW
Chiller / AHU / bơm / quạt	kW
Tải 1 pha	% trên tổng tải
Tải biến động nhanh	Có / Không
Thời gian vận hành	giờ/ngày

2. Mục tiêu công suất bù theo thực tế Việt Nam

2.1 Tính toán công suất tu bù theo công suất MBA

Loại công trình	Công suất bù đề xuất
Tòa nhà, building, văn phòng, thương mại	40% công suất MBA
Nhà máy sản xuất thông thường	50% công suất MBA

Loại công trình

Công suất bù đề xuất

Nhà máy thép, luyện kim, tải nặng

60% công suất MBA

Ví dụ: MBA 1000kVA

- Building: đề xuất 400kVAr
- Nhà máy: đề xuất 500kVAr
- Nhà máy thép: đề xuất 600kVAr

2.2 Xác định công suất tự bù làm việc theo $\cos\varphi$

Công thức chuẩn:

$$Q_c = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

Trong đó:

- P: công suất tác dụng kW
- $\cos\varphi_1$: hệ số công suất trước bù
- $\cos\varphi_2$: hệ số công suất mục tiêu sau bù (mặc định $\cos\varphi$ mục tiêu: 0.95 đến **0.98**)

3. Logic dự đoán sóng hài từ loại tải

3.1 Phần mềm có thể chấm điểm rủi ro sóng hài theo tỷ lệ tải phi tuyến:

Tỷ lệ tải phi tuyến	Dự đoán THDi	Khuyến nghị
<15%	5–15%	Sử dụng tụ bù hoặc tụ bù kết hợp cuộn kháng 6%
15–25%	10–25%	Tụ bù kết hợp cuộn kháng 7%
25–40%	20–35%	Tụ bù kết hợp cuộn kháng 13%
40–60%	25–45%	Tụ bù kết hợp với cuộn kháng 14%. Cân nhắc AHF
>60%	>40%	Tụ bù kết hợp với cuộn kháng và AHF gần như bắt buộc

Với tòa nhà có nhiều tải 1 pha như máy tính, LED, thiết bị IT, cần cảnh báo hài bậc 3, 9, 15 có thể cộng dồn trên dây trung tính;

3.2 Phần mềm có thể dự đoán thành phần hài theo số xung chỉnh lưu của inverter:

Công thức xác định bậc hài đối với chỉnh lưu p-pulse:

$$h = np \pm 1$$

Trong đó:

- h = bậc sóng hài
- p = số xung chỉnh lưu
- $n = 1, 2, 3, 4, \dots$

CHỈNH LƯU 6 XUNG (6-PULSE) đang là loại phổ biến nhất. Chúng được sử dụng trong:

- Biến tần thông thường
- UPS giá phổ thông
- Soft starter
- Bộ nguồn DC

Các bậc hài chính:

$$h = 6n \pm 1$$

Kết quả:

n	Bậc hài
1	5,7
2	11,13
3	17,19
4	23,25
5	29,31

Như vậy với bộ chỉnh lưu 6 xung, bậc hài chính là bậc 5, 7. Trong đó H5 chiếm khoảng 20 ÷ 30%, H7 chiếm khoảng 10 ÷ 20%

3.3 Bảng dự đoán THDi theo loại công trình/ dự án

Loại tải / công trình	Nguồn sinh hài chính	THDi dự đoán	Mức rủi ro	Đề xuất
Nhà ở, chung cư để ở	LED, thang máy, điều hòa inverter, thiết bị gia dụng	10–25%	Thấp – trung bình	
Building văn phòng	UPS, máy tính, server nhỏ, LED, thang máy, HVAC	20–40%	Trung bình – cao	
Trung tâm thương mại	LED, thang cuốn, thang máy, HVAC, POS, UPS, biến tần	25–45%	Cao	
Data center / phòng server lớn	UPS, PSU server, PDU, cooling inverter	35–60%	Rất cao	
Nhà máy cơ khí thông thường	Motor, biến tần, máy nén khí, máy CNC, máy hàn nhỏ	20–40%	Trung bình – cao	
Nhà máy nhựa / bao bì	Biến tần, servo, gia nhiệt, máy ép, máy thổi	25–50%	Cao	
Nhà máy dệt / may	Biến tần, motor tốc độ cao, LED, máy nén khí	20–45%	Cao	
Nhà máy thực phẩm / thủy sản	Chiller, compressor, VFD, bơm, quạt, tủ lạnh công nghiệp	20–45%	Cao	
Nhà máy xi măng / khai khoáng	Motor lớn, VFD, soft starter, nghiền, băng tải	25–50%	Cao	
Nhà máy thép / Luyện kim	Lò trung tần, lò cảm ứng, máy hàn, chỉnh lưu công suất lớn	40–100%+	Rất cao	
Lò hồ quang / lò cảm ứng lớn	Chỉnh lưu lớn, inverter trung tần, tải dao động mạnh	50–120%+	Cực cao	

Cảnh báo rủi ro hệ thống trên phần mềm

4. Đề xuất phương án

4.1. Nhà ở, chung cư để ở

Tải chính thường là:

- Đèn LED.
- Điều hòa inverter.
- Thang máy.
- Bơm nước.
- Thiết bị gia dụng.

THDi dự đoán: **10–25%**

Đặc điểm đáng chú ý là có nhiều tải 1 pha, nên có thể xuất hiện **hài bậc 3, 9, 15** trên dây trung tính. Với hệ thống chung cư lớn, phần mềm nên cảnh báo nguy cơ dòng trung tính cao nếu tỷ lệ tải 1 pha lớn.

Khuyến nghị:

- Công suất bù: khoảng **40% công suất MBA**.
- Nếu tải inverter ít: có thể dùng chỉ tụ bù
- Nếu nhiều thang máy, điều hòa inverter, LED: nên dùng tụ bù kết hợp cuộn kháng **7%**.

4.2. Building văn phòng

Tải chính:

- Máy tính.
- UPS.
- Server nhỏ.
- Đèn LED.
- Thang máy.
- Chiller / AHU / bơm / quạt có biến tần.

THDi dự đoán: **20–40%**

Đây là nhóm tải dễ bị đánh giá thấp. Building văn phòng hiện đại có rất nhiều nguồn switching và UPS, nên dòng hài có thể khá cao. Tài liệu AHF MASTER cũng nhấn mạnh các tải một pha trong tòa nhà như máy tính và chiếu sáng có thể sinh ra triplen harmonics, cộng dồn trên dây trung tính.

Khuyến nghị:

- Công suất bù: **40% công suất MBA.**
 - Tụ bù kết hợp cuộn kháng 7% nếu tỷ lệ tải phi tuyến (UPS/LED/SMPS....) nhỏ hơn 25%.
 - Nếu tỷ lệ UPS/LED/SMPS lớn hơn 25%, sử dụng **tụ bù kết hợp với cuộn kháng 13%**
 - Nếu UPS/LED/SMPS lớn hơn 40%: cân nhắc thêm AHF cho hệ chiller/AHU/UPS + Hệ thống bù kèm cuộn kháng 7%
-

4.3. Trung tâm thương mại

Tải chính:

- LED công suất lớn.
- Thang cuốn.
- Thang máy.
- HVAC.
- POS, màn hình quảng cáo.
- UPS.
- Bếp điện, thiết bị lạnh.

THDi dự đoán: **25–45%**

Trung tâm thương mại thường có tải 1 pha rất nhiều, tải hoạt động theo thời điểm, dễ gây mất cân bằng pha và dòng trung tính cao.

Khuyến nghị:

- Công suất bù: **40% công suất MBA.**
- Tụ bù kết hợp với cuộn kháng **13%**

- Nếu có nhiều thang cuốn, biến tần HVAC lớn: cần AHF cho hệ HVAC hoặc AHF cho tủ tổng
-

4.4. Nhà máy sản xuất cơ khí

Tải chính:

- Motor.
- Máy CNC.
- Biến tần.
- Máy nén khí.
- Máy hàn.
- Cầu trục.
- Gia công kim loại.

THDi dự đoán: **20–40%**

Nếu nhà máy chủ yếu là motor chạy trực tiếp, THDi có thể thấp. Nhưng nếu nhiều CNC, VFD, servo, máy hàn thì THDi tăng nhanh.

Khuyến nghị:

- Công suất bù: **50% công suất MBA.**
 - Tụ bù + Cuộn kháng: **7%** cho hệ thống vừa.
 - Nếu máy hàn/CNC/VFD nhiều: chọn Tụ bù + cuộn kháng **13% hoặc tụ bù + cuộn kháng 14%**. cân nhắc thêm AHF cho tủ tổng.
 - Nếu tải hàn biến động mạnh: Khuyến cáo lắp AHF +SVG và nên khảo sát PQ thực tế khi dự án đi vào vận hành
-

4.5. Nhà máy nhựa, bao bì, dệt may, thực phẩm

Tải chính:

- Biến tần.
- Servo drive.
- Gia nhiệt.

- Máy ép.
- Máy thổi.
- Chiller.
- Compressor.
- Bơm/quạt điều khiển tốc độ.

THDi dự đoán: **25–50%**

Đây là nhóm rất phổ biến tại Việt Nam. Hải chủ yếu thường là **bậc 5, 7, 11, 13** do chỉnh lưu 6 xung trong biến tần.

Khuyến nghị:

- Công suất bù: **50% công suất MBA.**
- Tụ bù + Cuộn kháng 8%. Tối thiểu là tụ bù + cuộn kháng **7%**
- Nếu biến tần chiếm >30–40% tải: nên chọn tụ bù + cuộn kháng **13% hoặc tụ bù + cuộn kháng 14%.**
- Nếu biến tần chiếm >40% tải: Chọn tụ bù + cuộn kháng 7% và AHF tại tủ tổng

4.6. Nhà máy thép, luyện kim, lò trung tần

Tải chính:

- Lò trung tần.
- Lò cảm ứng.
- Lò hồ quang.
- Chỉnh lưu công suất lớn.
- Máy hàn công suất lớn.
- Cầu trục.
- Motor lớn.

THDi dự đoán: **40–100%+**

Đây là nhóm tải nguy hiểm nhất cho tụ bù. Ngoài hài 5, 7, 11, 13, còn có thể có **interharmonic, flicker, dao động công suất nhanh.**

Khuyến nghị:

- Công suất bù: **60% công suất MBA**, không nên cho đóng toàn bộ tụ bù trong cùng 1 thời điểm. Kiểm soát dòng điện quá độ, nhiệt độ môi trường và nhiệt độ hoạt động của thiết bị.
- Tụ bù MT-MKD + cuộn kháng **14%**. Hoặc ưu tiên tụ bù thông minh tích hợp cuộn kháng 14%
- AHF/SVG là bắt buộc.
- Khuyến nghị bắt buộc đo PQ thực tế sau khi dự án đi vào vận hành

5. Logic cần đưa vào phần mềm MASTER

Phần mềm cần cho người dùng chọn loại công trình/ dự án, các thông số của công trình/ dự án, sau đó tự gán THDi mặc định:

Loại công trình	THDi mặc định đề xuất
Nhà ở / chung cư	15%
Building văn phòng	30%
Trung tâm thương mại	35%
Nhà máy cơ khí	30%
Nhà máy nhựa / bao bì	40%
Nhà máy thực phẩm / thủy sản	35%
Nhà máy xi măng / khai khoáng	40%
Data center	45%
Nhà máy thép	70%

Sau đó phần mềm điều chỉnh tăng/giảm theo tỷ lệ tải phi tuyến:

- VFD <15% tải: rủi ro thấp.
- VFD 15–30% tải: rủi ro trung bình.
- VFD 30–50% tải: rủi ro cao.
- UPS >20% tải: tăng mạnh rủi ro.
- Tải 1 pha >40%: cảnh báo hài bậc 3 và dòng trung tính.

- Máy hàn/lò nung/lò cảm ứng: cảnh báo bắt buộc Lắp AHF/ AHF + SVG và đo PQ sau khi dự án đi vào vận hành

4. Quy tắc chọn giải pháp sơ bộ

THDi dự đoán Giải pháp

<15%	Tụ bù hoặc tụ bù + cuộn kháng 6%
15–25%	Tụ bù + cuộn kháng 7%/ Tụ bù + cuộn kháng 8%
25–35%	Tụ bù + cuộn kháng 13%
35–40%	Tụ bù + cuộn kháng 14%, cân nhắc AHF
>40%	AHF/SVG + tụ bù có cuộn kháng, khuyến nghị bắt buộc khảo sát PQ

Cốt lõi là: **phần mềm không nên chỉ tính kVar**, mà phải đưa ra cảnh báo rủi ro theo loại tải.

6. Cơ sở để chọn tụ bù

Tụ bù MASTER có các đặc điểm quan trọng để đưa vào database phần mềm:

- Tuân theo **IEC 60831-1, IEC 60831-2**.
- Có thiết kế **self-healing** và **explosion-proof**.
- Vật liệu PU chống cháy, không PCB, không SF6.
- Tụ tròn MT-MKC: 2.5–50kVAr; tụ vuông MT-MKS, MT-MKD: 10–100kVAr.
- Quá dòng liên tục 1.5In đến 2.0In tùy dòng tụ.
- Nhiệt độ làm việc -40°C đến 60°C, tuổi thọ 150.000 giờ.

Phần mềm nên tự chọn điện áp tụ theo nguyên tắc: Điện áp tụ bằng 1.05 lần điện áp định mức. Với lưới 400V, điện áp của tụ bù nên là 440VAC thay vì 415VAC;

Khi có cuộn kháng nối tiếp, điện áp trên tụ tăng, nên điện áp tụ bằng 1.05 lần điện áp ngõ ra cuộn kháng

Công thức trong tài liệu MASTER:

$$U_c = \frac{U_N}{1 - P}$$

Trong đó P là detuning factor. Ví dụ lưới 400V, cuộn kháng 7%:

$$U_c = \frac{400}{1 - 0.07} = 430V$$

Vì vậy nên chọn tụ **440V hoặc 480V**, không nên chọn tụ 415V. Công thức này cũng được nêu trong tài liệu tụ bù và cuộn kháng MASTER.

7. Cơ sở để chọn cuộn kháng

Tụ bù trong hệ thống có tải phi tuyến nếu không có cuộn kháng sẽ không an toàn vì có thể xảy ra cộng hưởng song song và khuếch đại dòng hài. Cuộn kháng detuned tạo mạch cộng hưởng có tần số thấp hơn bậc hài nguy hiểm.

Công thức tần số cộng hưởng:

$$f_r = \frac{f_N}{\sqrt{P}}$$

Bảng logic phần mềm nên dùng:

Điều kiện dự đoán	Cuộn kháng đề xuất
THDi thấp, tải tuyến tính nhiều	Có thể dùng tụ thường hoặc 5.67–6%
THDi 10–25%, hài bậc 5 chiếm ưu thế	7%
Cần bảo vệ tụ tốt hơn 7%	8%
THDi 15–35%, nhiều UPS, LED, VFD, SMPS	13%
THDi 25–40%, VFD cao, hàn, luyện kim, lò cảm ứng	14%

Tài liệu MASTER ghi 7% phù hợp khi THDi khoảng 10–25%, THDu 4–5%; 12.7–13% phù hợp THDi 15–35%, THDu 6–8%; 14% phù hợp môi trường hài nặng, VFD 40–60%, lò hồ quang, lò cảm ứng, hàn nặng, luyện kim.

8. Cơ sở tính AHF

AHF hoạt động bằng cách đo dòng hài do tải phi tuyến sinh ra, sau đó phát dòng hài ngược pha cùng biên độ để triệt tiêu, làm dòng nguồn trở lại gần dạng sin.

AHF nên có:

- Lọc hài bậc 2 đến 50
- Hiệu suất bù >97%
- Thời gian phản hồi ≤5ms
- Có thể lọc toàn bộ hoặc chọn lọc từng bậc hài
- Có bù công suất phản kháng, cân bằng tải
- Phù hợp EN50160, EN61000, IEEE 519-2022

Công thức tính nhanh dòng hài cần lọc:

$$I_h = I_1 \times THDi$$

Nếu muốn giảm từ THDi hiện tại xuống THDi mục tiêu:

$$I_{AHF} = I_1 \times (THDi_{hiện tại} - THDi_{mục tiêu})$$

Sau đó chọn công suất AHF gần nhất, có dự phòng 25%.

9. Kết quả phần mềm nên xuất ra

Phần mềm nên trả về:

1. Tổng công suất bù đề xuất theo MBA.
2. Nhu cầu công suất bù theo $\cos\varphi$.
3. Loại tụ MASTER phù hợp, điện áp của tụ bù
4. Có cần sử dụng cuộn kháng không.
5. Sử dụng cuộn kháng 7%, 8%, 13% hay 14%.
6. Dự đoán THDi / THDu.
7. Có cần AHF không.
8. Công suất AHF đề xuất.

9. Cảnh báo kỹ thuật: cộng hưởng, quá dòng tụ, dây trung tính, nhiệt tủ...

10. Xuất báo cáo PDF cho khách hàng.